

Calculer une mensualité, convertir un taux

Les formules derrière les exemples chiffrés du parcours

STATUT DE CE DOCUMENT — À LIRE AVANT TOUT

CETTE FICHE EST HORS RÉFÉRENTIEL ET N'EST PAS REMISE AUX STAGIAIRES.

Le programme de l'arrêté du 18 juillet 2022 demande la **maîtrise des concepts** — TAEG, taux d'endettement, reste à vivre — et le **FONCTIONNEMENT** d'un tableau d'amortissement. **Fonctionnement, pas calcul.** Aucune formule n'est exigible à l'examen.

Elle sert à deux choses : permettre au formateur de **répondre sans hésiter** si un participant pose la question, et fournir la **base de calcul** de tous les exemples chiffrés du parcours.

1 · Quand le formateur peut introduire cette notion

LA RÈGLE

NE JAMAIS L'INTRODUIRE SPONTANÉMENT. Ces formules ne sont pas au programme, et les journées concernées sont déjà denses. **On répond à une question, on n'ouvre pas un chapitre.**

Moment	Pourquoi c'est le bon moment	Comment procéder
J6 · module 4 <i>Les caractéristiques financières</i>	LE MOMENT NATUREL. C'est là qu'on enseigne le TAEG, la distinction méthode équivalente / proportionnelle et le tableau d'amortissement. La question y a du sens	C'est un distanciel : la question arrivera par le formateur-tuteur. Répondre par écrit , en renvoyant à cette fiche
J9 · séquence 3 <i>Composantes et TAEG — rappel</i>	LE MOMENT LE PLUS PROBABLE. La séquence se conduit en interrogeant la salle : c'est précisément le format où un participant demande « mais comment on la calcule ? »	Répondre au tableau, en trois minutes , sur le point 2 ci-dessous. Ne pas dérouler toute la fiche — la séquence ne dure que 20 minutes
J12 · séquence 2 <i>Vérifier une offre de prêt</i>	On y contrôle la cohérence des chiffres d'une offre. Un participant peut vouloir refaire le calcul lui-même	Utile surtout pour vérifier un TAEG incohérent — voir le point 5
J9 · séquence 2 <i>Crédits aux professionnels</i>	À ÉVITER. Le TEG professionnel se calcule en méthode proportionnelle : la question peut surgir ici	Renvoyer à la séquence 3 et ne pas y consacrer de temps : la séquence 2 est un apport neuf déjà chargé

LA BONNE RÉPONSE COURTE, SI LE TEMPS MANQUE

« La mensualité se calcule par une formule d'actualisation que la loi ne vous demande pas de connaître. Ce que l'examen attend, c'est que vous sachiez **LIRE un tableau d'amortissement et comprendre POURQUOI la méthode équivalente est imposée pour les particuliers.** Je peux vous transmettre la formule après la séance si vous le souhaitez. »

2 · La formule de la mensualité

$$m = C \times t / [1 - (1 + t)^{-n}]$$

m = mensualité (hors assurance) · **C** = capital emprunté · **t** = **taux PÉRIODIQUE** (mensuel, en décimal) · **n** = nombre total d'échéances

LE SEUL PIÈGE DE CETTE FORMULE

« **t** » **N'EST PAS LE TAUX ANNUEL.** C'est le taux **de la période** — donc le taux mensuel. Toute la difficulté est là, et c'est l'objet du point suivant.

3 · Convertir un taux annuel en taux mensuel — les deux méthodes

C'est ici que la distinction enseignée en journée 6 prend son sens concret.

Méthode	Formule	Qui l'applique
MÉTHODE ÉQUIVALENTE	$t = (1 + i)^{1/12} - 1$	Le TAEG des particuliers — art. R. 314-3 C. consom.
MÉTHODE PROPORTIONNELLE	$t = i / 12$	Le TEG des prêts professionnels — art. R. 314-2

i = taux annuel en décimal · **t** = taux mensuel.

ET VOICI POURQUOI LE LÉGISLATEUR A TRANCHÉ — L'ÉCART CHIFFRÉ

Sur un prêt de **200 000 € sur 20 ans à 3,25 %** :

	Taux mensuel	Mensualité	Intérêts totaux
Méthode proportionnelle	0,270833 %	1 134,39 €	72 253,97 €
Méthode équivalente	0,266881 %	1 129,59 €	71 100,59 €
ÉCART		4,81 € par mois, soit 1 153 € sur la durée	

L'ARGUMENT QUI FAIT COMPRENDRE — À GARDER POUR LA FIN

Un taux mensuel **proportionnel** de 0,270833 % ne correspond pas à 3,25 % annuels.

$$(1 + 0,00270833)^{12} - 1 = 3,2989 \%$$

La méthode proportionnelle dissimule cinq centièmes de point. C'est très exactement pour cela que le code impose la méthode équivalente au crédit aux particuliers — et qu'il tolère la proportionnelle pour les professionnels, réputés avertis.

4 · Le tableau d'amortissement

Une échéance se décompose en deux parts, recalculées à chaque période :

$$\text{intérêt}_k = \text{CRD}_{k-1} \times t \quad | \quad \text{capital}_k = m - \text{intérêt}_k \quad | \quad \text{CRD}_k = \text{CRD}_{k-1} - \text{capital}_k$$

Sur l'exemple ci-dessus, méthode équivalente, mensualité de 1 129,59 € :

Échéance	Intérêt	Capital amorti	Capital restant dû
1		533,76 €	199 404,18 €
2		532,17 €	198 806,76 €
3		530,58 €	198 207,75 €

CE QUE CES TROIS LIGNES DÉMONTRENT

L'échéance est constante, sa composition ne l'est pas. L'intérêt diminue, le capital amorti augmente — et au début, la part d'intérêt écrase la part de capital.

C'est le point enseigné en J6 et réutilisé en J8, en J9 et en J11.

Pour obtenir directement le capital restant dû après k échéances, sans dérouler le tableau :

$$\text{CRD}_k = C \times [(1 + t)^n - (1 + t)^k] / [(1 + t)^n - 1]$$

APPLICATION DIRECTE — L'affirmation de la journée 6

« Après 5 ans sur un prêt de 20 ans, on a remboursé bien moins du quart du capital. »

Vérification : CRD après 60 échéances = 161 285,10 €. Capital remboursé = 38 714,90 €, soit 19,4 %.

L'affirmation est exacte — et c'est ce chiffre qu'il faut donner si un participant demande « combien exactement ? ».

5 · Ce que la fiche permet de faire, en pratique

Usage	Comment
Vérifier un exemple du parcours	Tous les exemples chiffrés des journées 6, 8, 9, 10, 11 et 12 sont construits sur ces formules, en méthode équivalente
Contrôler un TAEG annoncé	Recalculer la mensualité totale (crédit + assurance), puis résoudre l'équation à l'envers pour retrouver le taux. Un écart significatif signale une incohérence à faire expliquer — utile en J12, séquence 2
Construire un nouvel exemple	En gardant la méthode équivalente , pour rester cohérent avec l'ensemble du parcours
Répondre à un participant	Sur le point 2 et le point 3 uniquement. Le reste est du confort de formateur, pas du contenu de séance

6 · Ce qu'il ne faut pas faire

TROIS ÉCUEILS

- Ouvrir un chapitre sur les mathématiques financières. Ce n'est pas au programme, et le temps de séance est calibré au minute près — la séquence 3 de la J9 ne dure que 20 minutes.
- Distribuer cette fiche aux stagiaires. Elle leur ferait croire que ces formules sont exigibles, et inquiéterait ceux qui sont mal à l'aise avec le calcul.
- Laisser un participant repartir avec l'idée qu'il doit savoir calculer. Si la question est posée, répondre **puis rappeler explicitement** que l'examen attend de savoir LIRE un tableau d'amortissement et comprendre POURQUOI la méthode équivalente s'impose — pas de produire un calcul.

Sources vérifiées au 20 août 2026. Distinction entre méthode équivalente (art. R. 314-3 du code de la consommation, applicable au TAEG des crédits aux particuliers) et méthode proportionnelle (art. R. 314-2, applicable au TEG des prêts professionnels) : supports internes TMK, journée 6 module 4. Programme de formation des IOBSP : **arrêté du 18 juillet 2022, annexe A**, section A.2 — le référentiel vise la maîtrise des concepts et le fonctionnement d'un tableau d'amortissement, **sans exiger de formule de calcul. Tous les calculs de cette fiche ont été effectués et vérifiés en interne**, pour un prêt de 200 000 € sur 240 mensualités au taux nominal de 3,25 % ; le capital restant dû obtenu par la formule fermée a été recoupé avec un déroulé complet du tableau d'amortissement (écart nul). **RÉSERVE** : les formules présentées sont les formules standard d'actualisation des annuités constantes ; elles ne figurent pas comme telles dans le référentiel IOBSP, **ce document étant expressément hors programme et destiné au seul formateur**.